BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET

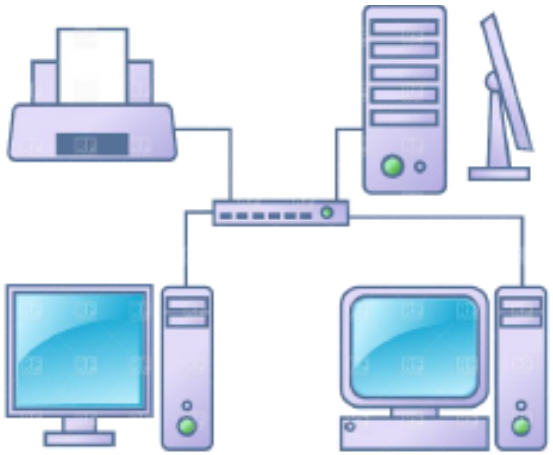
- Bilgisayar Ağı Nedir?
- Neden İhtiyaç Duyarız?
- Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması
- Ağ Cihazları
- Tanımlar

Bilgisayar Ağı Nedir?

- **Bilgisayar ağı** : bilgisayar ve benzeri sayısal sistemlerin belirli bir protokol altında birbirleriyle iletişimde bulunmasını sağlayan sistemlerdir.
- **Protokol** : Ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl iletişim kuracağını ve etkileşimde bulunacağını belirleyen kurallar dizisidir.
  - Popüler iletişim protokolleri:
    - GSM (Global System for Mobile Communications)
    - GPRS (General Packet Radio Service)
    - TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
    - HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

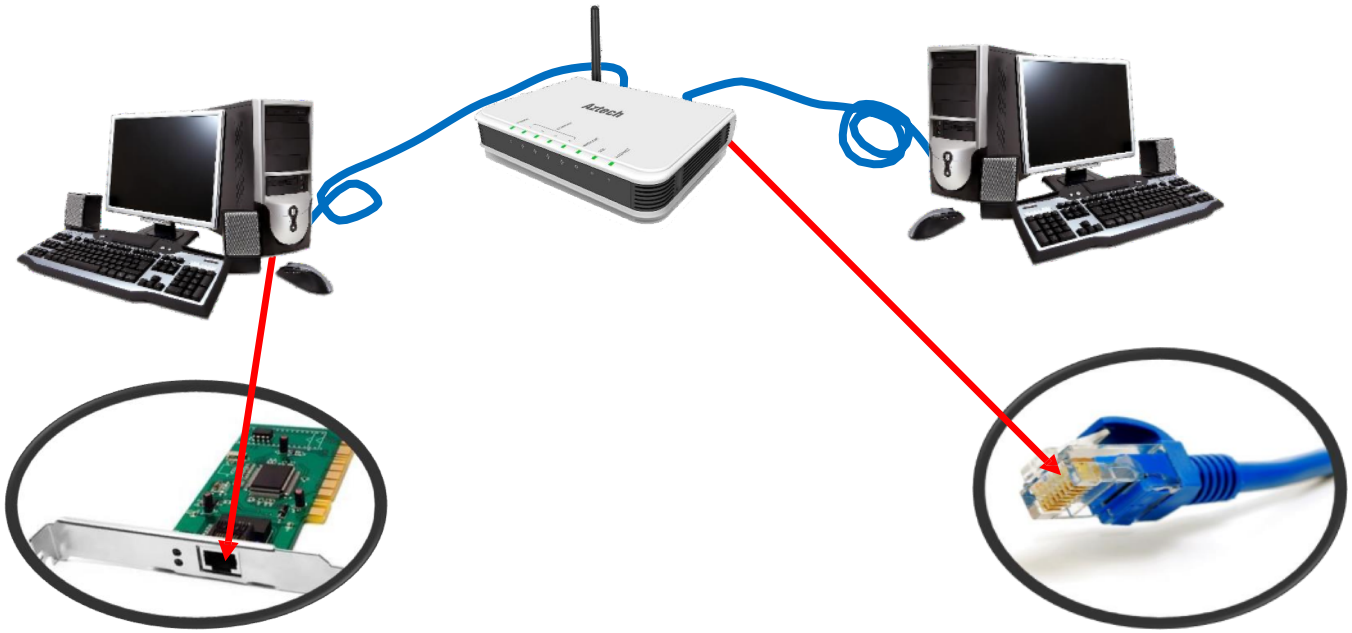
Bilgisayar Ağlarına Neden İhtiyaç Duyarız?

- Bir bilgisayar ağı kurmanın temel nedeni ağdaki bilgisayarlar arasında **iletişim** kurmaktır.
- Bilgisayar ağlarına şu sebeplerden dolayı ihtiyaç vardır:
  - Dosya paylaşmak.
  - Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak.
  - Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmak.
  - İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak.
  - Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak.



Örnek Ağ Bağlantısı

- Ağ kablosunun bir ucu bilgisayarın **ağ kartına**, diğer ucu ise **modem** ya da **dağıtıcıdaki Ethernet** girişine takılır.
- Aynı işlem diğer bilgisayar(lar) için de gerçekleştirilir.
- **İşletim sistemi** üzerinden ağ ile ilgili gerekli **ayarlar** yapıldıktan sonra ağ bağlantısı tamamlanmış olur.



Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması

1. Kapsadıkları alana göre

- Yerel Alan Ağı (Local Area Network: LAN)
- Kentsel Alan Ağı(Metropolitan Area Network: MAN)
- Geniş Alan Ağı (WideAreaNetwork: WAN)

2. İletişim teknolojilerine göre

- Yayın ağları
- Anahtarlamalı ağlar

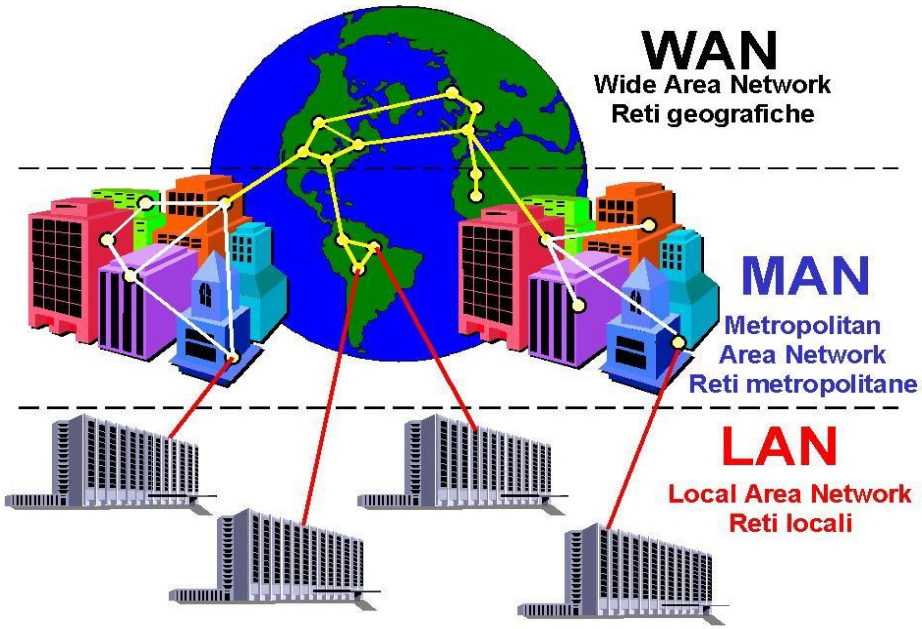
3. Ağ yapılarına göre

- Doğrusal (BusTopology)
- Halka (Ring Topology)
- Yıldız (Star Topology)
- Ağaç (TreeTopology)
- Örgü (Mesh Topology)

Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması

1. Kapsadıkları alana göre

- Yerel Alan Ağı (Local Area Network: LAN)
- Kentsel Alan Ağı(Metropolitan Area Network: MAN)
- Geniş Alan Ağı (WideAreaNetwork: WAN)



Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması

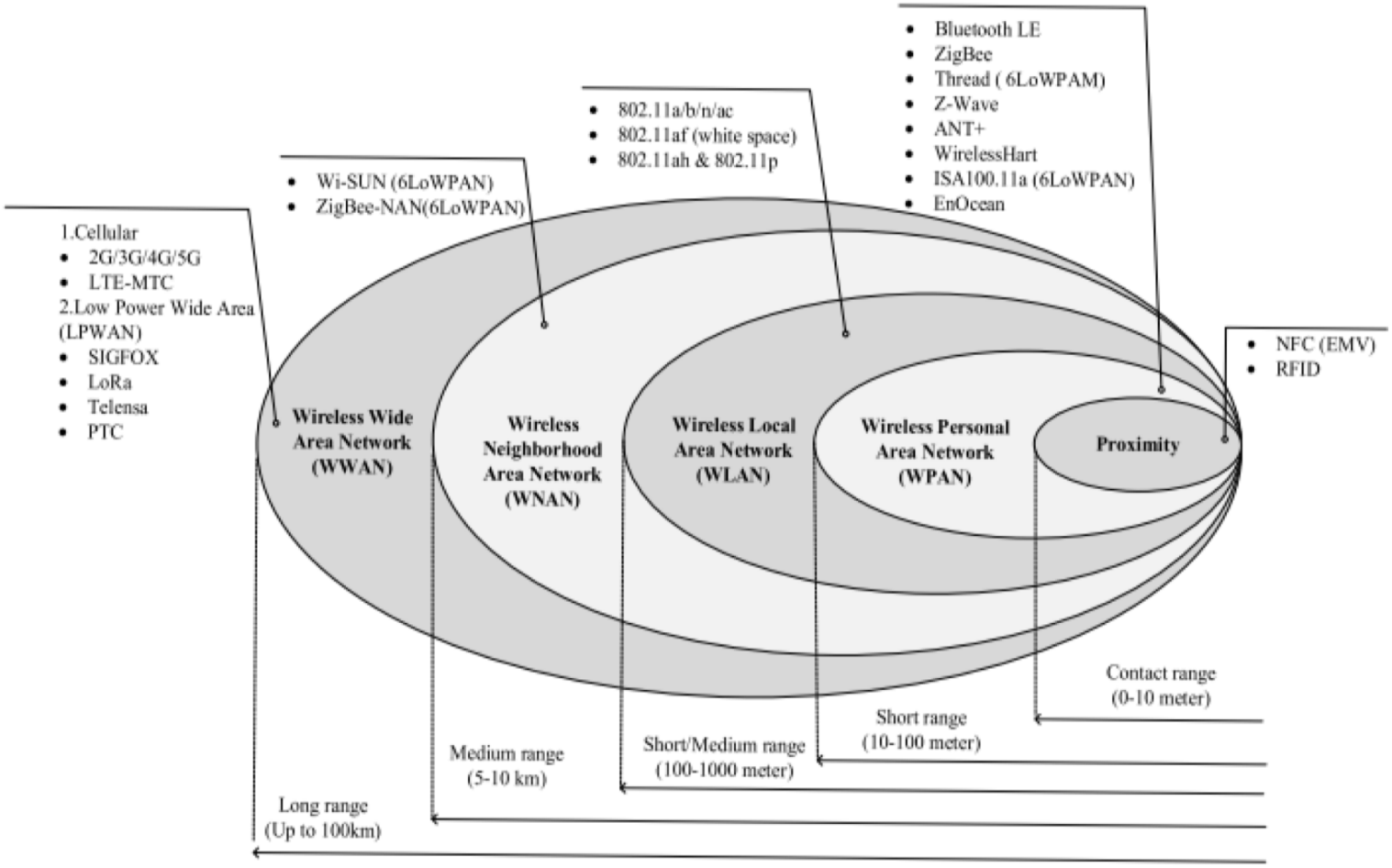
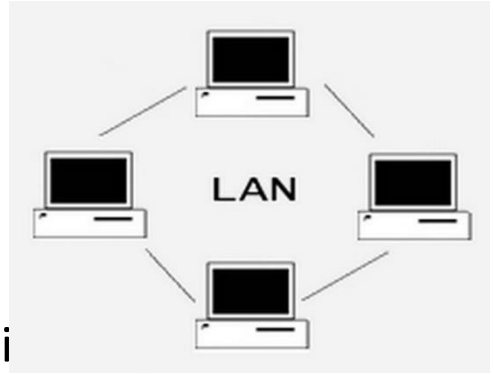


Fig. 11. Wireless IoT connectivity technologies.

Kapsadıkları Alana Göre Bilgisayar Ağları

1. Yerel Alan Ağı (LAN)



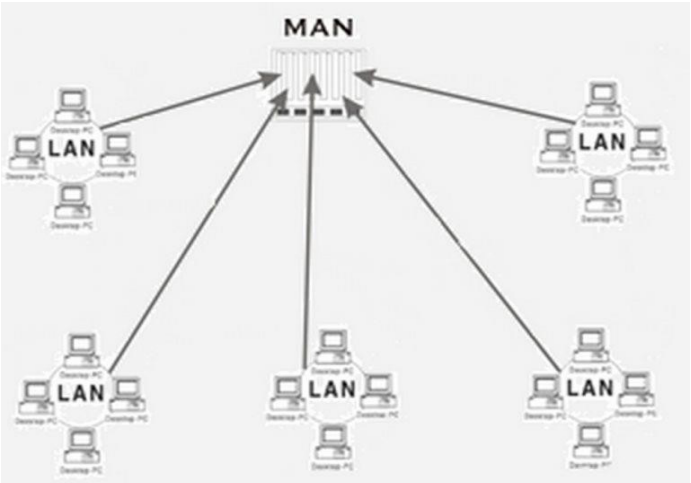
- Yerleşim olarak birbirine yakın olan birden fazla bilgisayarın birbirleriyle bağlanması sonucu oluşan küçük çaptaki ağ sistemine verilen isimdir.
- Bilgisayar, yazıcı, mobil aygıt gibi kişisel cihazlar ve bunları birbirine bağlayan anahtarlayıcı (switch) gibi cihazlardan oluşur.

- **PAN (Personal Area Network)** : Kişisel cihazların birbiriyle bağlanması sonucu elde edilen kişisel ağdır. Bir oda ya da bir ev içindeki çeşitli cihazların birbirleri ile ya da bir bilgisayar ile haberleşmesini sağlayan küçük çaplı LAN'lara PAN adı verilir.

Kapsadıkları Alana Göre Bilgisayar Ağları

2. Metropol Alan Ağı (MAN)

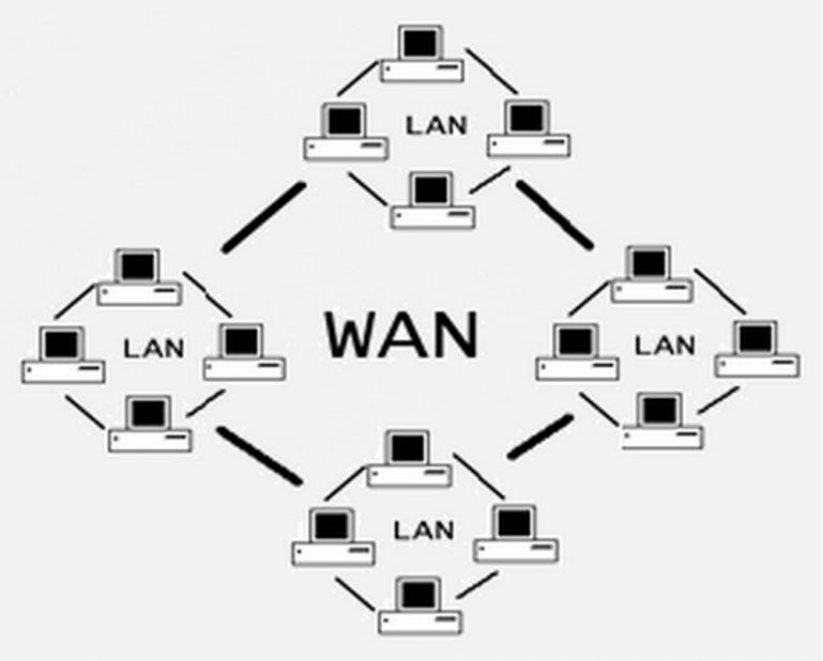
- Genellikle şehrin bir kısmını (1 - 10 km) kapsayan yerleşkeler arası veri alışverişini sağlayan ağlardır.
- LAN'ları birbirine bağlayarak Wide Area hizmetini LAN'a ulaştırır.
- Tek bir kuruma veya kuruluşa ait olabildiği gibi kamuya açık bir hizmet şeklinde de olabilir.



Kapsadıkları Alana Göre Bilgisayar Ağları

3.Geniş Alan Ağı (WAN)

- Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur.
- Bilinen en büyük Geniş Alan Ağı, **İNTERNET**'tir.



İletişim Teknolojilerine Göre Bilgisayar Ağları

1. Yayın Ağları

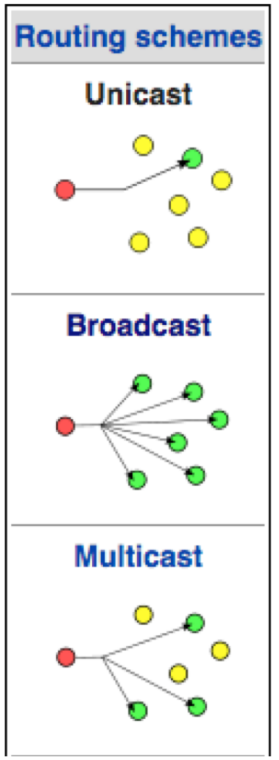
Yayın ağlarında **tek bir iletişim ortamı** ağa bağlı tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılır.

- Yayın yapacak olan, çoğu zaman önce ortamı dinler. Başka yayın yapan yoksa göndermek istediği bilgiyi paketler halinde iletişim ortamına aktarır.
- Her bir pakette, gönderilmesi hedeflenen bilgisayar ya da bilgisayarların adresleri vardır.
- **Yerel alan ağlarında** bilgi iletimi üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar Unicast, Multicast ve Broadcast

İletişim Teknolojilerine Göre Bilgisayar Ağları

1. Yayın Ağlarında yönlendirme şemaları

- Bir paketin/mesajın;
  - ağdaki bir noktadan başka bir noktaya bire bir iletimi **tekli yayın** (unicasting)
  - Bir mesajın tüm bilgisayarlara aynı anda gönderilmesi **genel yayın** (broadcasting)
  - Bir grup bilgisayara aynı anda gönderilmesi **çoklu yayın** (multicasting)



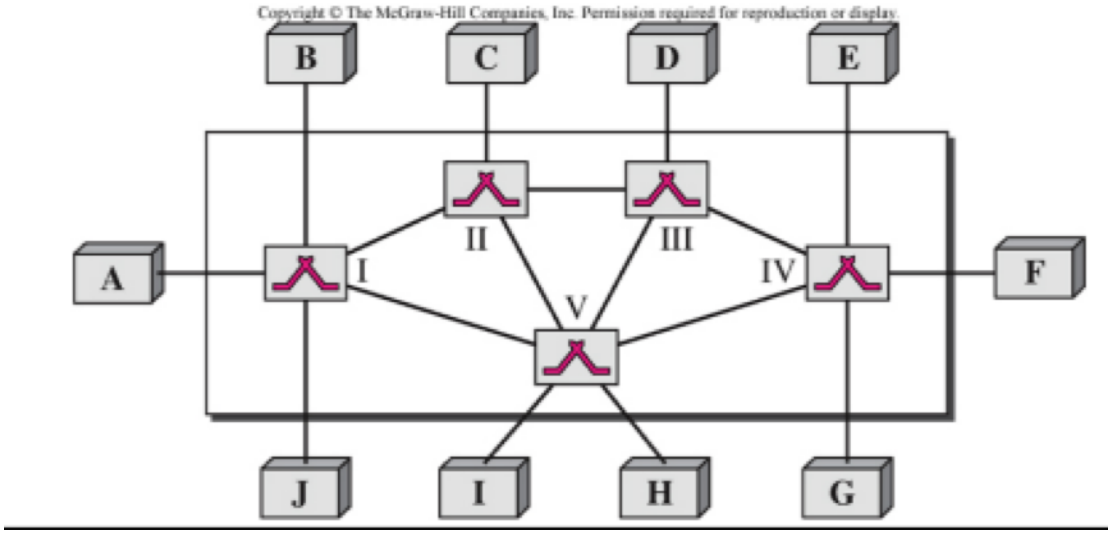
2. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)

Haberleşmede **amaç**; verinin bir noktadan, haberleşmek istenen diğer noktaya aktarılmasıdır. İki nokta arasında doğrudan bir hat bulunması pratik olarak çok masraflı ya da imkansızdır. Bu nedenle, veri **anahtar** adı verilen **bağlantı noktalarında** bir hattan diğerine aktarılarak uçtan uca iletilir.

İletişim Teknolojilerine Göre Bilgisayar Ağları

2. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)

- Anahtarlamalı ağlar node'lar arasındaki bağlantıyı **switch**'lerle yapar.
- Anahtarlamalı ağlarda switch'lerden bazıları uç sistemlere bağlıdır, bazıları ise yönlendirme için kullanılır.
- Şekilde A,B,C,D,… uç sistemlerdir, I, II, III, IV ve V switch'tir.



İletişim Teknolojilerine Göre Bilgisayar Ağları

2. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)

3 tür anahtarlama yapılır:

- Circuit switching (devre anahtarlama)- telefon ağı
- Packet switching (paket anahtarlama) --İnternet
  - Datagram ağlar ve Virtual-circuit ağlar.
- Message switching (mesaj anahtarlama).

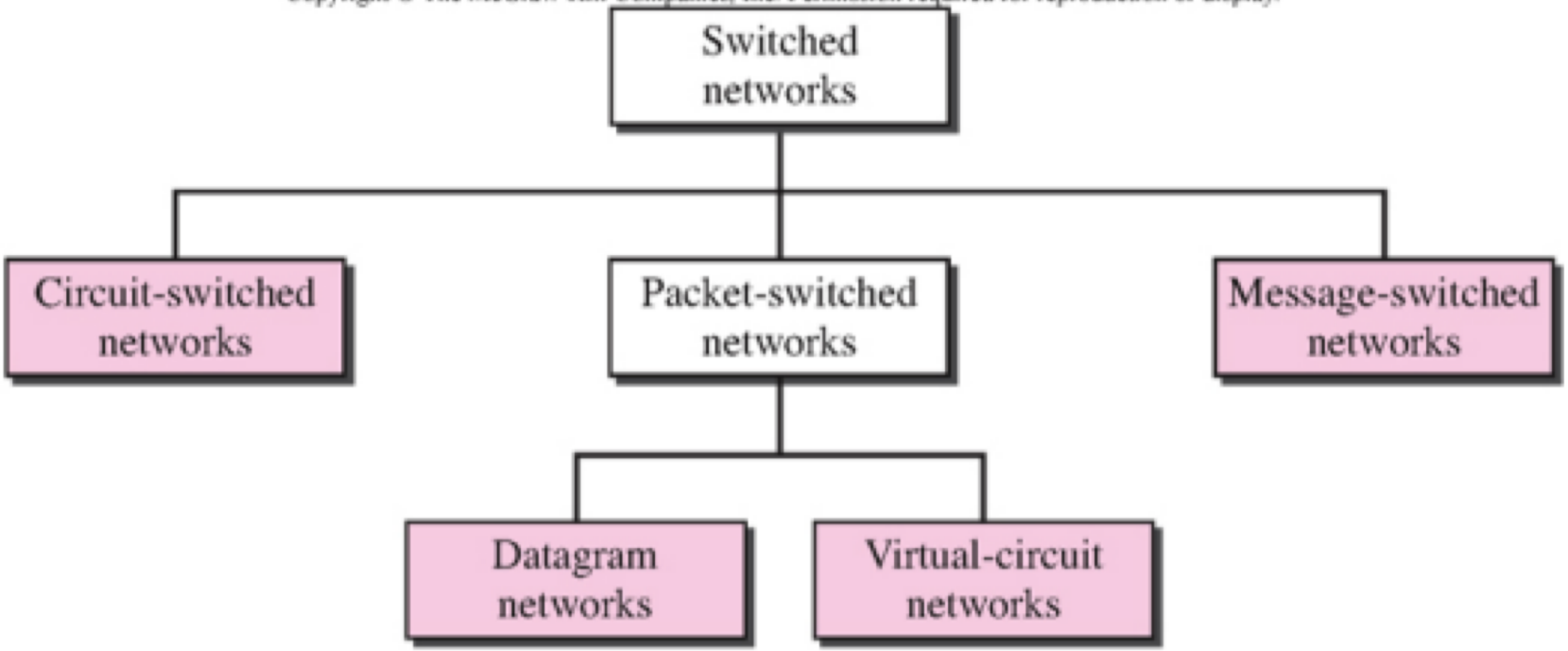
Mesaj anahtarlamalı ağlarda her switch tüm mesajı aldıktan sonra bir sonraki switch'e yönlendirir (e-mail kullanır).

İletişim Teknolojilerine Göre Bilgisayar Ağları

2. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)

Üç tür anahtarlama yapılır:

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

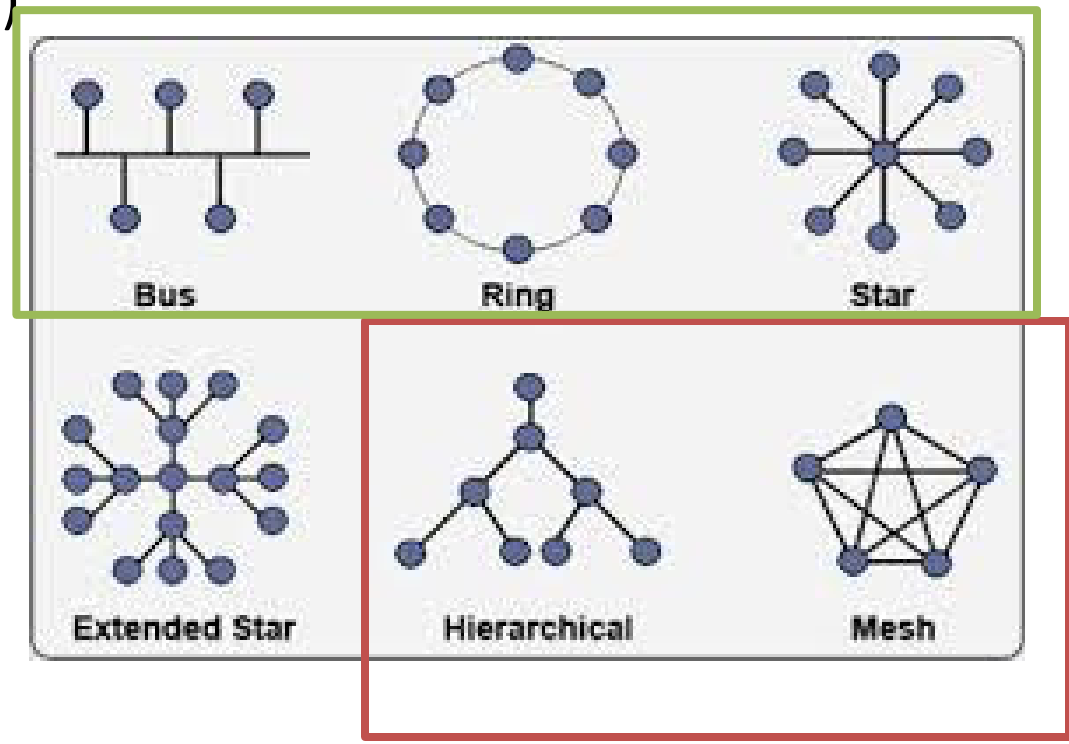
- **Topoloji** -> bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapı

  - Fiziksel topoloji -> Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler
  - Mantıksal topoloji -> Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

- **Temel Topoloji Türleri**
  - Doğrusal (Bus Topology)
  - Halka (Ring Topology)
  - Yıldız (Star Topology)
  - Ağaç (Tree Topology)
  - Örgü (Mesh Topology)

LAN (Local area networks)

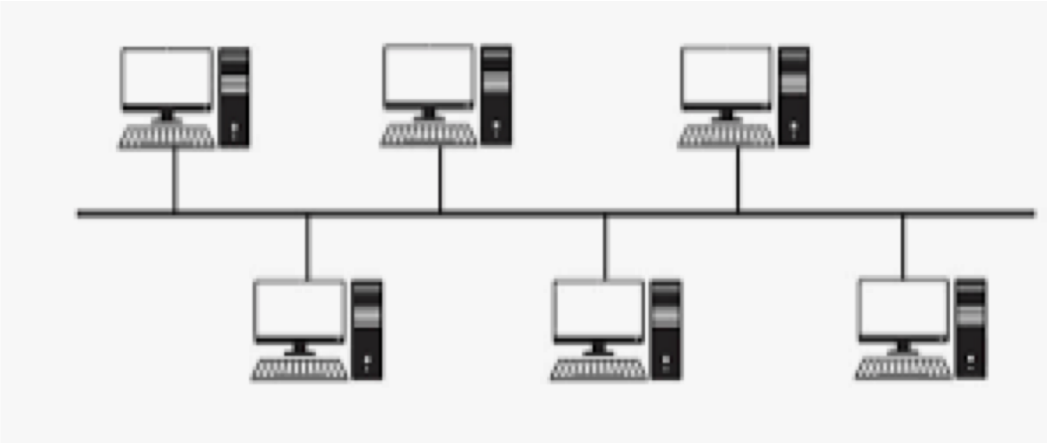


WAN (Wide area networks)

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

1. Doğrusal (Bus) Topoloji

- Ağdaki tüm sistemler aynı iletim kanalı üzerinden haberleşirler. Her sistemin bir adresi vardır, sistemler yol üzerindeki her mesajı okurlar ve yalnızca kendilerini adresyeni işlerler.
- **İletişim, bir zaman biriminde yalnızca bir çift düğüm arasında gerçekleşebilir**.
- Veri yolunun **başlangıç ve bitişi birbirine bağlı değildir**.



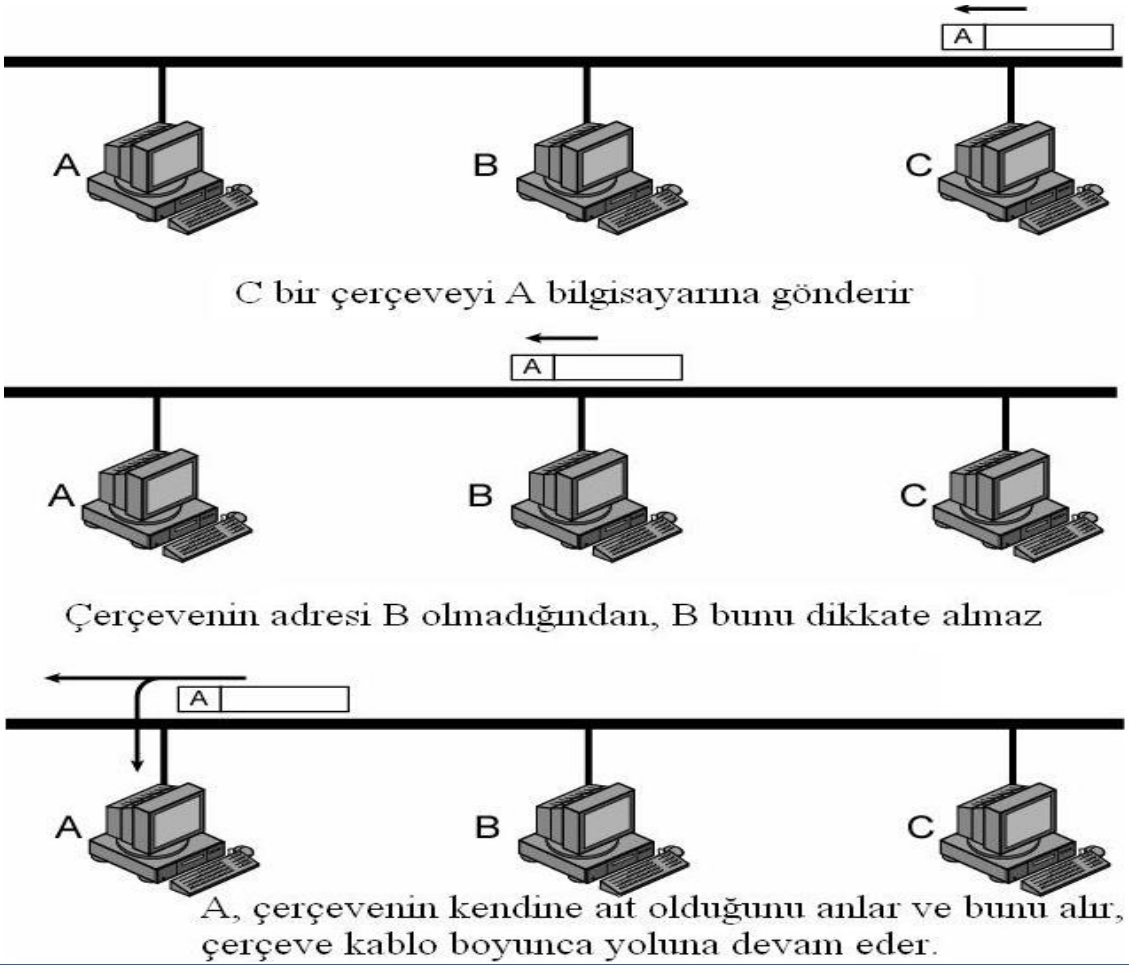
Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

1. Doğrusal (Bus) Topoloji

- İletişimde bulunan düğümler veri yolunu iletim süresince işgal eder.
- Bundan dolayı her istasyon mesaj göndermeden önce veri yolunu kontrol ederek herhangi bir mesaj olup olmadığına bakar.
- Aynı iletişim ortamı tüm düğümlerce paylaşıldığı için, **mesajlar gönderildiği düğümün adresiyle** iletilir.

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

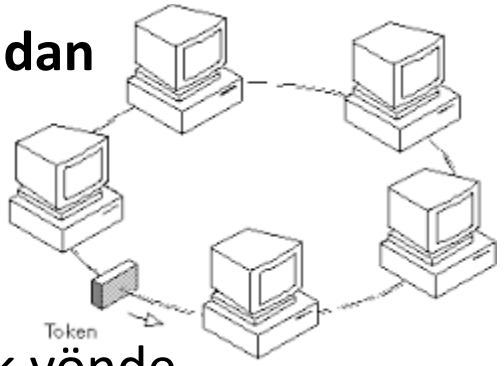
1. Doğrusal (Bus) Topoloji



Katman	Kullanılan Veri Adı
7.) Uygulama	Data (Veri)
6.) Sunum	Data
5.) Oturum	Data
4.) Taşıma	Segment (Bölüm)
3.) Ağ	Packet (Paket)
2.) Veri İletim	Frame (Çerçeve)
1.) Fiziksel	Bits (Bit)

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

2. Halka (Ring) Topoloji

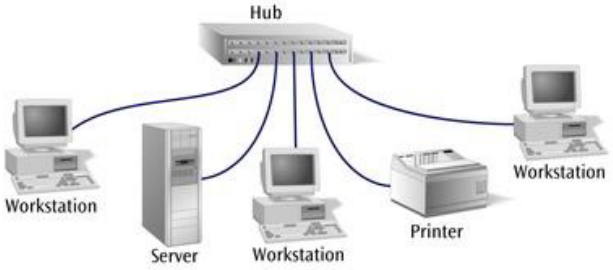


- Yineleyici (repeater) gibi çalışan **ağ düğümleri noktadan noktaya bağlantılarla ağa bağlanmış**lardır.
- İletişim yolunun başlangıç ve bitişleri birbirlerine bağlanmıştır.
- Veriler paket halinde gönderilir ve halka boyunca tek yönde ya da çift yönde iletilir. Çift yön kullanılırsa bir yönde hata olması durumunda, diğer yön kullanılabilir.
- Her ağ düğümünün her mesajı iletmesi bu topolojinin potansiyel zayıflığı olmakla beraber, gerçekleştirim açısından oldukça basittir.
- Halkayı birçok bilgisayar paylaştığından hangi bilgisayarın paketinin halka üzerinde iletileceğinin kontrol etmek amacıyla mekanizmalar geliştirilmiştir.

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

3. Yıldız (Star) Topoloji

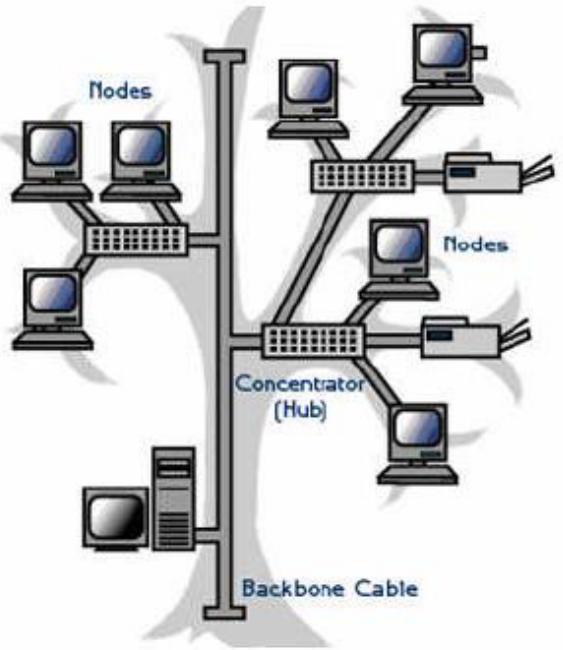
- Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.
- Ağı oluşturan bilgisayarlar ana makinaya noktadan noktaya bir bağlantı sağlarlar. **Merkezi bilgisayar ağ düğümleri arasındaki veri iletişimini koordine eder.**
- Tüm iletişim önce merkezi bilgisayara gider, merkezi bilgisayar işlemleri ve bilgi paylaşımını kontrol eder.
- Herhangi bir düğüm çalışmaz hale gelirse, otomatik olarak devre dışı kalır.
- En yaygın topolojidir.



Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

4. Ağaç (Tree) Topoloji

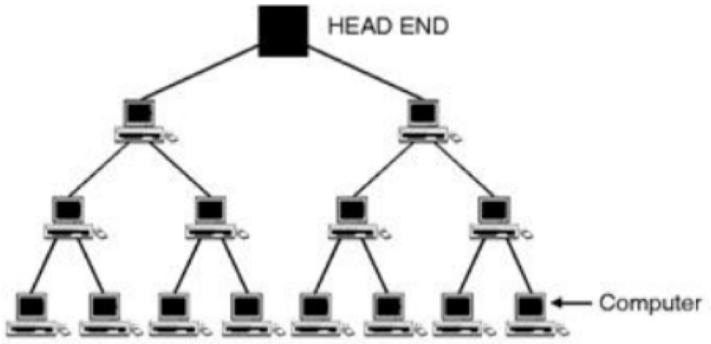
- Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir.
- Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur.
- Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır.
- Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.



Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

4. Ağaç (Tree) Topoloji

- Ağaç topolojisinde **iletim** Halka'da olduğu gibi **adres ve kullanıcı bilgisini içeren paketler** şeklindendir.
- Ağaç düzeni baş uç/kök düğüm (head end) olarak bilinen bir noktadan başlar.
- Herhangi bir istasyondan gelen iletim, ortam boyunca yayılır, diğer tüm istasyonlar tarafından alınabilir ve uç noktalarda yok edilir.



Tree Topology

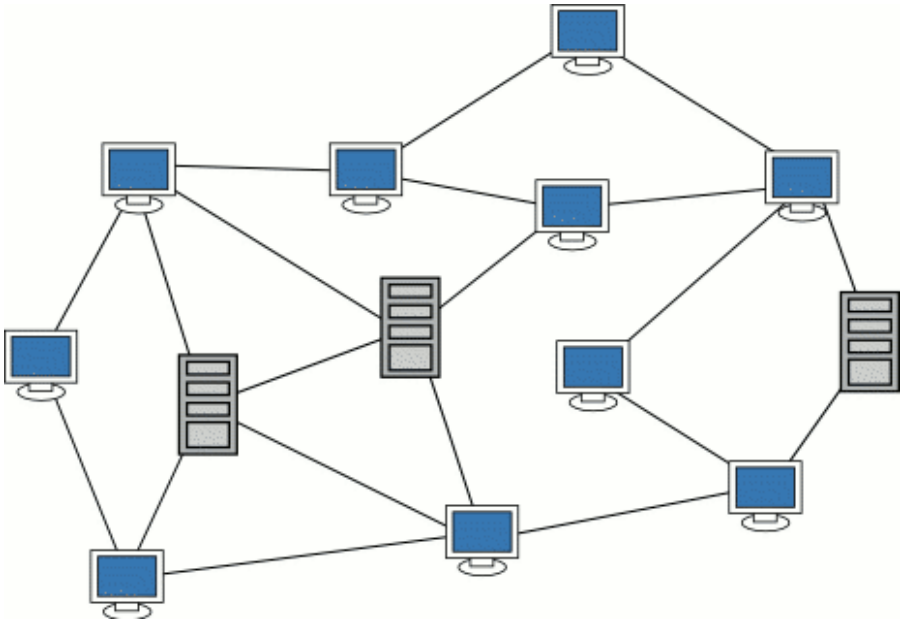
Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

5. Örgü (Mesh) Topoloji

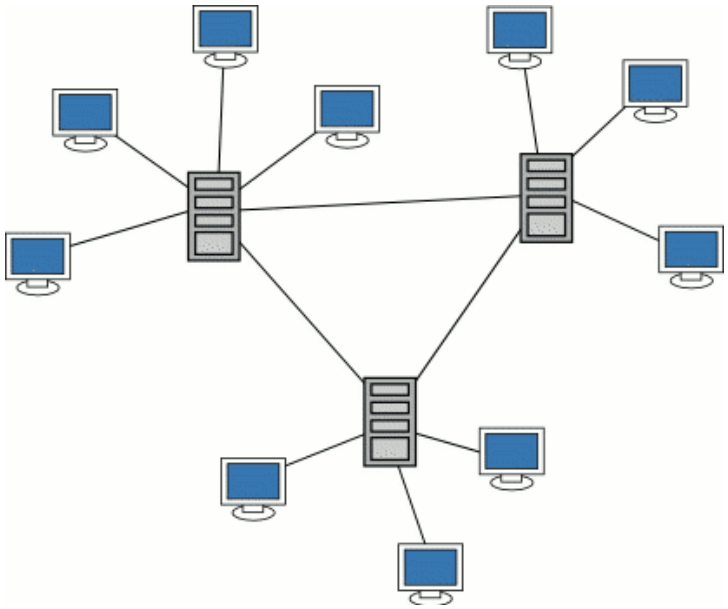
- Ağdaki tüm birimler arasında uçtan uca bağlantı içerir.
- Ağdaki her birim diğer tüm birimler için birer bağlantı gerektirdiğinden, genellikle pratik ağlar için karmaşık ve masraflıdır. .
- Tipik olarak mesh topolojisi en geniş ya da en önemli yerlerin bağlandığı hibrit ağlarda kullanılır.
  - Örneğin; bir kuruluşun 4 ana merkezi ile çok sayıda uzak ofisi arasındaki bağlantılar.

Ağ Yapılarına (Topoloji) Göre Bilgisayar Ağları

5. Örgü (Mesh) Topoloji



Gerçek Mesh Topoloji



Hibrit Mesh Topoloji

Ağ Üzerine Çeşitli Kavramlar

- İstemci / Sunucu Mimarisi
- Eşten-eşe iletişim-Peer to peer/P2P
- Bant Genişliği
- Hub, Switch, Router, Modem
- ADSL, İnternet, İntranet,
- IPv4 , IPv6

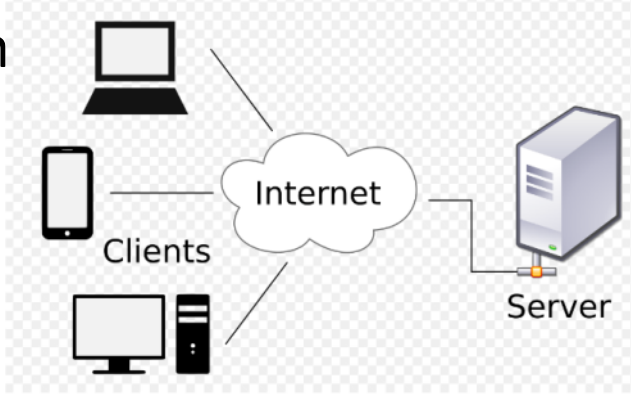
İstemci / Sunucu Mimarisi

Sunucu/Server (iş istasyonu yada bilgisayar):

- Pasif durumdadır
- İstekleri (request) bekler
- İstek olduğunda bilgiyi hazırlar ve cevap yollar

İstemci /Client (bilgisayar yada mobil cih

- Aktif durumdadır
- İstekleri gönderir
- Cevap dönene kadar bekler



P2P (Peer-to-Peer)

- Uçtan-uca (peer-to-peer) iletişimde her katılımcı bir sunucu-istemci yapısı dışında dosyaları karşısındaki kullanıcıyla paylaşabilmektedir (Napster ve LimeWire servisleri gibi).
- Eş düzeyli iletişim, her kullanıcının kendi veritabanını oluşturmasını sağlayarak merkezi bir veritabanı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
- Çok-oyunculu oyunlar, internet telefonu, video telefon, internet radyosu ve doğası gereği e-posta eş düzeyli iletişimi kullanmaktadır.

Bant Genişliği (İletim Hızı)

- **Bant genişliği;** bir iletim ortamının birim zamanda aktardığı very miktarıdır. Birim zaman genel olarak 1 saniyedir. Dolayısıyla bant genişliği saniyede aktarılan veri miktarıdır (bps).
- Bps/bit per second; 1 saniyede transfer edilen veri miktarını gösteren ölçü birimidir.
  - 1 Kbit/s (Kbps) = 1.000 bit/s (≠1.024 bit/s)
  - 1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s
- 'B' ile 'b' aynı değildir:
  - Kbps: Kilo **bit** per second
  - KBps: Kilo **Byte** per second

Ağ Cihazları - Ağ Kartı

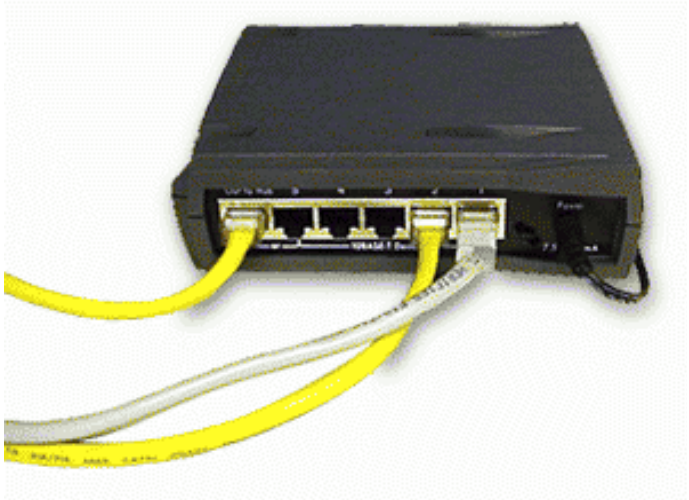
- Bir bilgisayarı başka bir bilgisayara ya da bir ağ cihazına bağlamak için kullanılan ağ kartları genellikle Ethernet protokolünü kullandıkları için Ethernet kartı olarak da bilinirler.





Ağ Cihazları - Hub

- Hub veriyi sadece alıcıya göndermez, kendisine bağlı olan bütün bilgisayarlara gönderir. Bilgisayarlar verinin kendilerine gönderilip gönderilmediğini tespit eder.
- Hub aynı anda sadece 1 iletim yapabilir. Bağlı olan diğer bilgisayarlar iletim için beklemek zorundadır.





Ağ Cihazları - Switch (Anahtar)

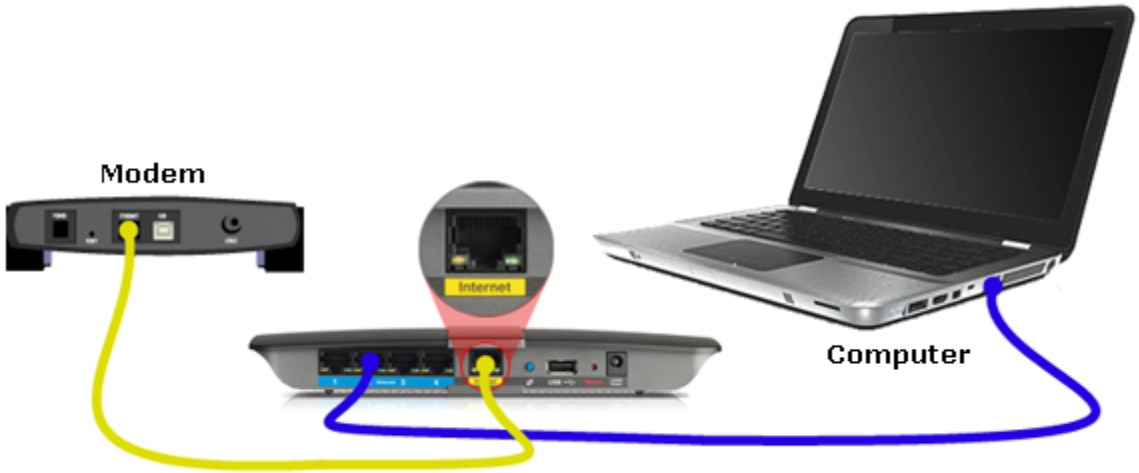
- Hub cihazının gelişmişidir.
- Kendisine bağlı cihazlara ortak bir yol değil anahtarlamalı bir yol sunar.
- Dolayısıyla aynı anda birden çok iletişim yapılması olanağı vardır.
- Bilgisayar sayısı arttıkça ağ trafiği de artar ve hub yerine switch kullanımı tercih edilir.



Hub Switch

Ağ Cihazları - Router (Yönlendirici)

- Birden çok ağ arasındaki bağlantıyı sağlayan ağ donanımıdır.
  - Ağa bağlanan bilgisayarların yönlendirilmesini sağlar.
- Gelen ağ paketini inceler ve başka bir ağa aktarır.
- İnternet erişimi sağlaması için Ethernet kablosu ile bir modeme bağlanması gerekir.



Ağ Cihazları - ADSL (Asymmetric Digital Subsriber Line)

- **Asimetrik Sayısal Abone Hattı**, veri ve ses iletiminin aynı anda kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. (aynı anda internet erişimi ve telefon görüşmesi).
- **Ses ile veri ayrı kanallardan gittiği için yüksek hızda kesintisiz internet erişimi** sağlar.
- Mevcut telefon alt yapısını kullanıyor olması nedeni ile alternatif erişim seçeneklerine göre **kullanım maliyetinin oldukça düşük olması** son yıllarda yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Ağ Cihazları - Modem (Modulator / DEModulator)

- Analog hatlar üzerinden sayısal veri aktarımı yapılmasını sağlayan bir ağ cihazıdır.
- İnternet servis sağlayıcısı ile iletişim kuran bir cihazdır.
- **Dial-up modemler** en fazla 56 Kbit/s hızında indirme (download) yapabilirken,
- **ADSL (**Asimetrik Sayısal Abone Hattı**) modemler** ise 24 Mbit/s hıza kadar çıkabilmektedir.
- **VDSL** (Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) **modemler** 150-200 Mbit/s, **fiber modemler** ile ise 1 Gbit/s hıza erişilmektedir.

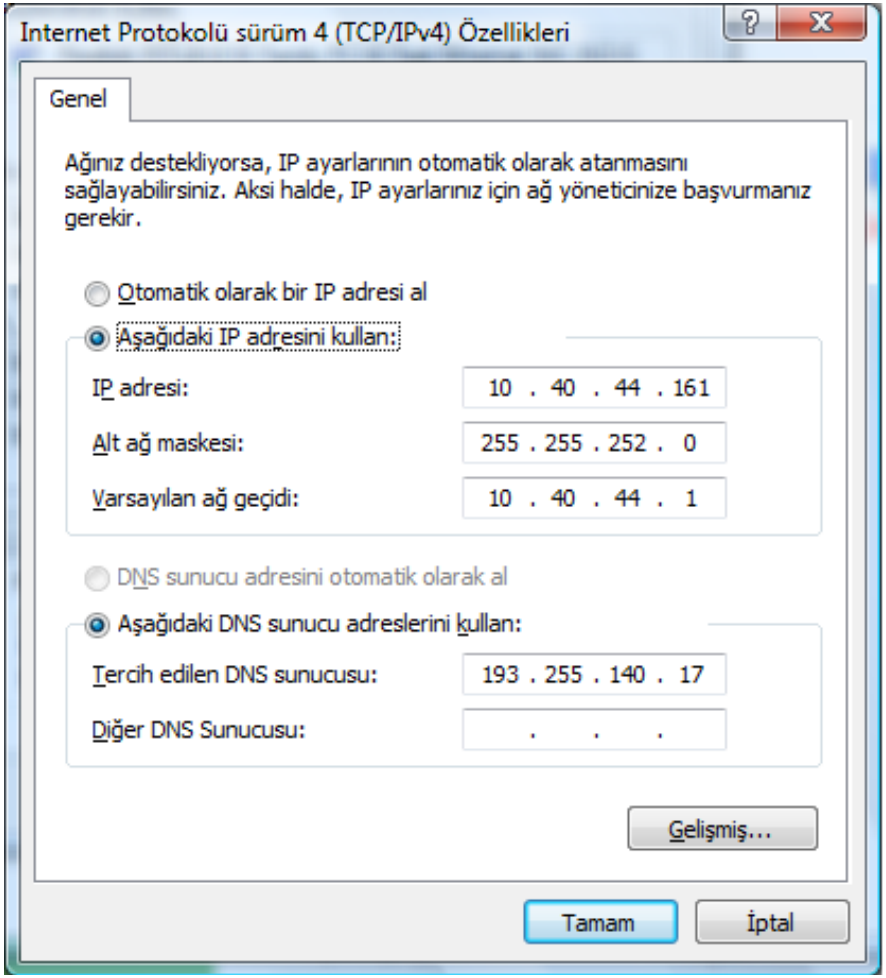


Ağ Cihazları - Ağ Geçidi (Gateway)

- **Ağ Geçitleri** farklı protokolleri kullanan ağların birbiri ile iletişimini sağlar.

2 kullanım şekli;

- LAN'ların İnternete veya başka ağa bağlanmasında
- Farklı protocol seti kümesine bağlı ağların birbirine bağlanmasında kullanılır.
- Genellikle bir LAN üzerinden İnternet'e çıkmak için router cihazının IP adresi geçit olarak belirlenir.

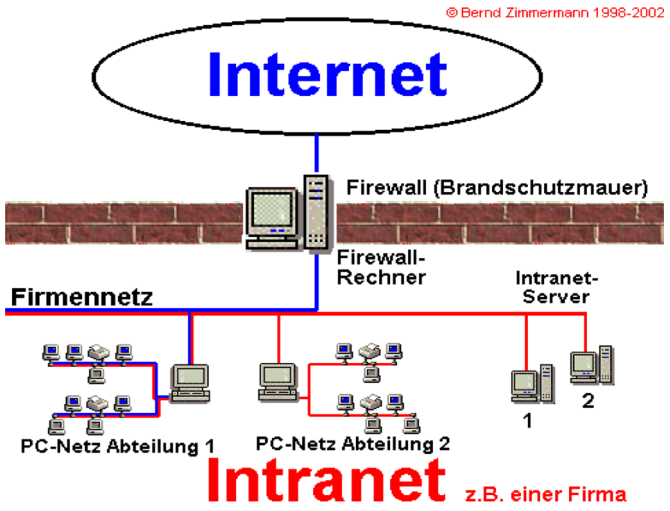


İnternet

- 60'lı yıllarda ABD'de ARPANET adı altında başlatılan askeri bir iletişim projesi iken, 70'li yılların başında Amerikan üniversitelerine de bu projeden yararlanma imkânı verilmesinin ardından yaygın olarak kullanılmaya başlanan en büyük ağdır (genel ağ- küresel ağ).
- İnternet haberleşmesinde TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) iletişim protokolü kullanılır.

İntranet (Özel Ağ – İç Ağ)

- Belirli bir kuruluş içindeki TCP / IP tabanlı bir ağ sistemine verilen isimdir (şirket içi İnternet).
- İntranet'ler ağ geçitleri ile diğer ağlara veya İnternet'e bağlanabilir. İnternet çıkışı genellikle *Firewall* olarak bilinen her iki yönde de ileti trafiğini kontrol eden bir güvenlik sistemi üzerinden sağlanmaktadır.



IPv4 & IPv6

- Internet'e bağlı her bilgisayara yada iletişim cihazına bir adres verilmesi için 4 adet 8 bit büyüklüğünde (0-255 arasında) sayı kullanılmaktadır. (Örn: 193.255.140.17)
- Bu adresleme yöntemi ile teorik olarak en fazla 2^{32}= 4.3 milyar adres verilebilmektedir.
- IPv6 olarak bilinen yeni adresleme yöntemi ile 2^{128}= 3.4 x 10^{38} adres verilebilecektir.

IPv4 & IPv6

IPv4

Address Size:
32-bit number

Address Format:
Dotted Decimal Notation:
192.168.1.1

Prefix Notation:
255.255.255.0
/24

Number of addresses:
2**32 = 4,294,967,296

IPv6

Address Size:
128-bit number

Address Format:
Hexadecimal Notation:
fe80::94db:946e:8d4e:129e

Prefix Notation:
/64

Number of addresses:
2**128 =
340,282,366,920,938,463,463,374,607,
431,768,211,456

MAC Adresi

- IP numarası verilebilen kablolu ya da kablosuz her ağ kartının 48 bitlik bir MAC adresi bulunur.
  - Örn: 00-23-C3-45-00-B3
- Ağ iletişiminde kullanılan çerçeveler gerçekte bu MAC adreslerini kullanarak iletim yaparlar.
- Aynı ağa bağlı cihazların haberleşmesini sağlar.
  - Aynı ağ üzerindeki cihazların birbirini tanıması, Router gibi aygıtların doğru bağlantıları sağlaması gibi işlemlerde de MAC adresi kullanılır.

DNS (Domain Name Server)

- Web adresini, IP adresine çeviren ana İnternet unsurudur.
- IP adreslerinin hatırlanması zor olacağı için http://www.google.com gibi simgesel adresler (URL: Uniform Resource Locator) kullanılmaktadır.
- Web adresi olarak da bilinen bu simgesel adreslerin IP numarası karşılıkları DNS olarak isimlendirilen sunucularda tutulmaktadır.
- Eğer sistemimize bir DNS tanımlamazsak, istenilen Web sayfasına erişmek için o sayfanın sunucusunun IP adresini yazmamız gerekir.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Dinamik İstemci Ayarlama Protokolü, bir TCP / IP ağındaki makinelere IP adresi, ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarların otomatik olarak yapılması için kullanılır.
- Günümüzde neredeyse tüm ev ve halka açık ağlarda kullanılmaktadır, iş veya daha kontrollü bir bağlantı sağlanan yerlerde ise statik IP adresi tercih edilir.